Implementación experimental de un sistema ASK con GNU Radio y USRP en la banda de 850 MHz

Silvia Fernanda León Rodríguez · Código 2215738
José Manuel Serrano Sarmiento · Código 2201866
Laura Fernanda Vilbao Parra · Código 2205123
https://github.com/silviafernandaleon12-dot/Proyecto_ASK.git
Universidad Industrial de Santander · Comunicaciones II
Grupo A1B · 29 de octubre de 2026

Abstract—This report describes the transition from a binary ASK simulation to a transmitter implemented with GNU Radio and an NI USRP-2920 at 850 MHz. The design uses 32 ksymbols/s, root-raised-cosine pulse shaping and rational resampling from 256 kS/s to 1 MS/s. A separate software model evaluates detection under noise and sinusoidal interference. In a verification run, the ideal channel produced no errors in 100,000 evaluated bits. The laboratory team observed the transmitted signal on a spectrum analyzer; however, physical data recovery was not demonstrated. The report presents the saved hardware configuration, native GNU Radio captures, simulation measurements and the remaining requirements for validating the complete communication link.

Keywords—ASK, GNU Radio, USRP-2920, SDR, pulse shaping, rational resampling.

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo aborda la implementación experimental de un sistema de comunicación digital basado en modulación por desplazamiento de amplitud (ASK), utilizando GNU Radio y una radio definida por software NI USRP-2920. La implementación parte del sistema estudiado en simulación y busca llevar la señal generada en el computador hacia un canal físico.

Esta transición exige conservar los parámetros de comunicaciones y adaptar la señal a la interfaz del radio. La tasa de símbolos no debe cambiar solamente para acomodarse al hardware; por eso se distingue entre la tasa de banda base y la tasa de muestras solicitada a la USRP [1].

Trabajamos con dos archivos: ASK_sinradio.grc, que contiene el enlace completo en simulación, y radio.grc, que contiene el transmisor para hardware [5]. El objetivo de esta etapa fue verificar la generación de ASK y su transmisión en la banda asignada. Se logró observar la señal en el analizador; la recuperación de bits mediante un receptor SDR permanece pendiente.

II. MONTAJE Y PARÁMETROS DE DISEÑO

A. Equipos y conexión física

El montaje utilizó GNU Radio Companion 3.10.12, una NI USRP-2920 conectada al computador por Ethernet, una antena para la banda de trabajo y un analizador Rohde & Schwarz FPC1000 con antena receptora. Se empleó un atenuador Mini-Circuits VAT-30+ de 30 dB y 50 Ω en la salida de la USRP, de acuerdo con la condición indicada para la práctica. La separación de las antenas fue aproximadamente de 2 m en las últimas pruebas.

El recorrido del ensayo por aire fue: computador → Ethernet → USRP, puerto RX1/TX1 → atenuador de 30 dB → antena transmisora → aire → antena del analizador → entrada RF del FPC1000. El analizador se utilizó para observar el espectro, no como un receptor que reconstruyera los bits.

En radio.grc se selecciona la dirección 192.168.10.2. Para una conexión directa, la interfaz Ethernet del computador debe pertenecer a la misma subred y usar otra dirección, por ejemplo 192.168.10.1/24 [3]. La conexión de datos se hace al puerto Gb ETHERNET; los conectores RF se reservan para la señal de radio.

B. Parámetros guardados en los archivos

TABLA I
CONFIGURACIÓN DEL TRANSMISOR PARA HARDWARE

Parámetro	Valor guardado
Modulación y mapeo	ASK binaria; 0 → 0,5 y 1 → 1,0
Secuencia transmitida	0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0; repetitiva
Tasa de símbolos Rs	32 000 símbolos/s
Bits por símbolo	1; Rb = 32 kbit/s
Muestras por símbolo	8 antes del remuestreo
Banda base	256 000 muestras/s
RRC Tx	α = 0,35; ganancia = 1
Longitud RRC solicitada	88 coeficientes; 89 generados
Multiply Const	0,3
Rational Resampler	Interpolación 125; decimación 32
Tasa solicitada al radio	1 000 000 muestras/s
Frecuencia central	850 000 000 Hz
Ganancia UHD	0 dB
Dirección y canal	addr=192.168.10.2; canal 0
Puerto y reloj	TX/RX; reloj interno
Ancho de banda UHD	Predeterminado; campo 0
Formato de entrada	Complejo de 32 bits por componente

Los valores de la tabla corresponden a los bloques activos del archivo recibido. Son valores de configuración, no una lectura calibrada de potencia ni una comprobación de la tasa

efectivamente aplicada por el radio. Esa confirmación debe quedar registrada con la respuesta de UHD durante la prueba física.

III. TRANSMISOR Y ADAPTACIÓN A LA USRP

A. Generación de la señal ASK

Vector Source repite una secuencia de ocho bits. Chunks to Symbols asigna una amplitud de 0,5 al bit 0 y de 1 al bit 1, ambas sobre el eje real. Por tanto, el archivo implementa ASK de dos amplitudes distintas de cero; no es OOK, porque el símbolo 0 no apaga la portadora. Aunque existe una variable llamada trama_prueba, la fuente utiliza directamente la secuencia corta escrita dentro del bloque. En esta versión se envían bits de prueba y no lecturas de temperatura codificadas.

Root Raised Cosine Filter interpola por ocho y conforma los pulsos con un exceso de ancho de banda $\alpha = 0{,}35$. A continuación, Multiply Const escala la señal por 0,3. Este factor se aplica después del filtro: no significa que todos los picos de la señal valgan 0,3, ni permite convertir directamente el nivel digital a dBm.

El filtro del transmisor físico tiene ganancia 1 y longitud solicitada 88. En la versión instalada, la función que calcula los coeficientes entrega una longitud impar de 89 [6]. En cambio, el transmisor de la simulación usa ganancia 8 y longitud 97. Se documentan estas diferencias porque los niveles digitales de las dos cadenas no son directamente iguales; los archivos se conservaron sin modificar.

B. Tasas y ancho de banda

$$fBB = Rs \cdot SPS = 32\,000 \cdot 8 = 256\,000 \text{ muestras/s}$$

$$fSDR = fBB \cdot 125/32 = 1\,000\,000 \text{ muestras/s}$$

Rational Resampler realiza la adaptación de 256 kS/s a 1 MS/s sin cambiar los 32 ksímbolos/s. Después de la conversión hay, en promedio, 31,25 muestras por símbolo. En la cadena física no se utiliza Throttle porque la USRP establece el ritmo de consumo de muestras; en la simulación sí se conserva para limitar la velocidad de ejecución [1].

$$B_{teórico} = (1 + \alpha) \cdot Rs = 43{,}2 \text{ kHz}$$

Este valor representa el ancho total ideal entre extremos del espectro conformado, alrededor de la portadora; no es una medición de ancho ocupado. La longitud finita del filtro y la secuencia periódica modifican la apariencia del espectro. Los ocho bits se repiten cada 250 µs, por lo que pueden aparecer líneas separadas 4 kHz. Además, el mapeo tiene media distinta de cero y produce una componente central.

C. Interfaz de hardware

UHD: USRP Sink recibe las muestras complejas a 1 MS/s, solicita 850 MHz y selecciona el puerto TX/RX. No hay un desplazamiento digital adicional de frecuencia. El ancho de banda analógico se deja sin ajuste explícito, el reloj es interno y no se fuerza sincronización temporal externa. La captura de configuración y el flujograma se presentan en el anexo.

La ganancia UHD guardada es 0 dB. Este número es un ajuste de la etapa RF, no una potencia de salida de 0 dBm. La potencia depende también de las muestras transmitidas, la respuesta del hardware y las pérdidas del montaje; para conocerla se requiere una medición [4]. El valor 0,3 de Multiply Const controla la amplitud digital antes del radio.

IV. RECEPTOR Y CANAL EN SIMULACIÓN

ASK_sinradio.grc permite revisar el proceso completo sin conectar la USRP. Random Source genera bits; Repack Bits conserva un bit por símbolo y Chunks to Symbols usa el mismo mapeo ASK. El filtro RRC Tx emplea ganancia 8, 97 coeficientes y ocho muestras por símbolo. La señal pasa por Throttle y por dos sumadores, que incorporan ruido gaussiano e interferencia senoidal compleja de 1 kHz.

Al abrir el archivo, el ruido está desactivado y la amplitud de interferencia es cero. Aunque el control de SNR muestra 8 dB, ese valor solo determina el ruido cuando se activa la casilla AWGN. La SNR indicada es nominal por muestra, definida dentro del modelo; no es una medición física ni un valor de Eb/N0.

En recepción, otro Root Raised Cosine Filter, con ganancia 1 y 97 coeficientes, actúa como filtro adaptado. Skip Head elimina 96 muestras, correspondientes al retardo conjunto de los dos filtros. Keep M in N conserva una muestra de cada ocho con desplazamiento cero. Complex to Mag obtiene la magnitud; Threshold decide con umbral 0,75 y Float to UChar devuelve los bits.

La alineación es fija y funciona porque el transmisor y el receptor comparten el reloj de la simulación. No hay recuperación automática de reloj, estimación de frecuencia ni ajuste automático del umbral. Al recibir una señal física, las pérdidas del canal y los errores de sincronización requieren atención adicional; no basta con conectar una fuente UHD al receptor y mantener todos los niveles sin revisar.

La comparación XOR entre bits transmitidos y recibidos entrega 1 cuando hay un error. UChar to Float y Moving Average calculan la fracción de errores de los últimos 10 000 bits, que se muestra en QT GUI Number Sink. Este indicador pertenece al enlace simulado.

V. METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN

Primero se revisaron los parámetros y conexiones de ambos archivos y se generó correctamente su código con el compilador de GNU Radio Companion. Esta comprobación confirma que los diagramas pueden generar un programa; por sí sola no demuestra una transmisión física. Se conservaron los archivos originales y se obtuvieron las figuras directamente de las ventanas y flujogramas de GNU Radio.

Después se ejecutó la simulación en cuatro condiciones: canal ideal; AWGN con SNR nominal de 8 dB; AWGN con 0 dB; e interferencia de 1 kHz y amplitud 0,3 sin AWGN. Para cada condición se contabilizaron 100 000 resultados de XOR, tras excluir los primeros 1 000 bits del arranque. La medición se tomó de la salida del comparador, sin cambiar la cadena de modulación o recepción.

$$BER_{medida} = \text{número de bits erróneos} / 100\,000$$

Las capturas muestran ventanas instantáneas y la BER móvil de 10 000 bits. La tabla de resultados resume una ventana mayor de 100 000 bits; por eso ambos números pueden diferir. Son ensayos

de software obtenidos para verificar el modelo, no mediciones del enlace por aire.

En el laboratorio se utilizó radio.grc para alimentar la USRP y se observó la señal con el analizador en la banda asignada. Esa observación constituye una prueba del transmisor RF. Para completar la evaluación de extremo a extremo se necesita recibir las muestras con un SDR, recuperar los bits y compararlos con la secuencia enviada [2].

VI. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

A. Canal sin ruido ni interferencia

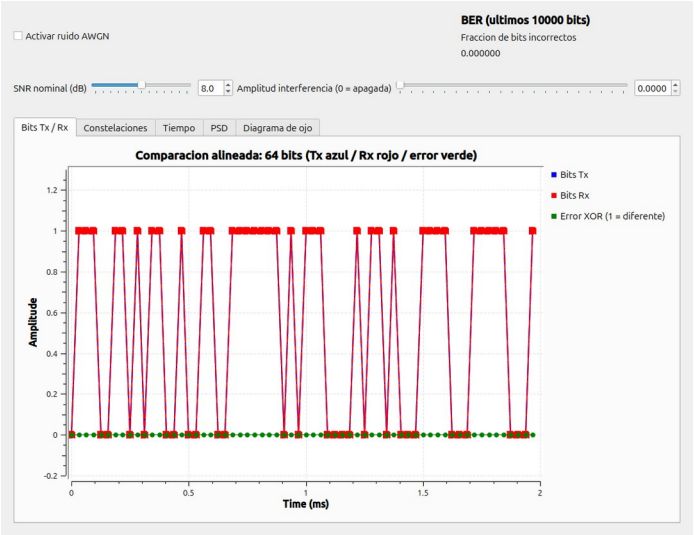


Fig. 1. Comparación Tx/Rx obtenida de ASK_sinradio.grc, con AWGN desactivado e interferencia nula. Las trazas de bits coinciden y la salida XOR permanece en cero.

En el canal ideal se contaron cero errores en 100 000 bits. Las magnitudes muestreadas estuvieron aproximadamente entre 0,498 y 1,002, cerca de los niveles esperados. Esto confirma la alineación de las secuencias y la decisión con umbral 0,75 para esta condición. No implica que el mismo desempeño se mantenga al introducir ruido o al usar un canal físico.

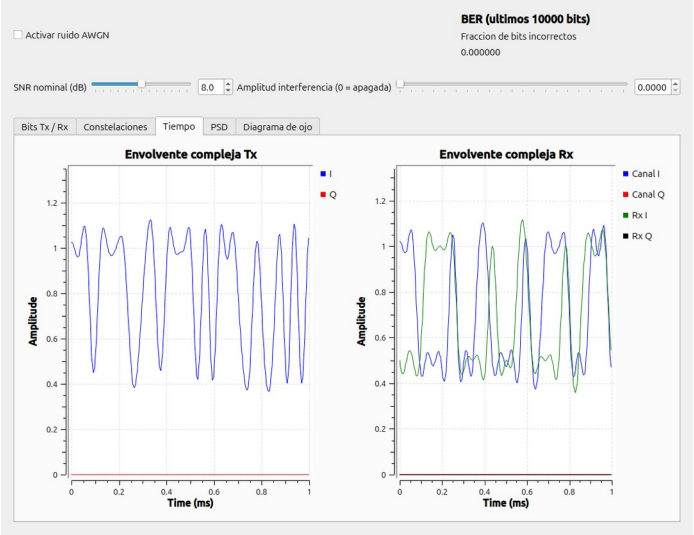


Fig. 2. Envolventes complejas del transmisor y del receptor en simulación. La vista Rx incluye la señal del canal y la salida del filtro adaptado, todavía con su retardo.

La Fig. 2 permite observar la conformación de pulsos y el retardo del filtrado. La componente Q es nula en el caso ideal porque el mapeo ASK se realiza sobre el eje real. La coincidencia de los bits se comprueba después de compensar el retardo y muestrear, no superponiendo directamente las envolventes sin alinear.

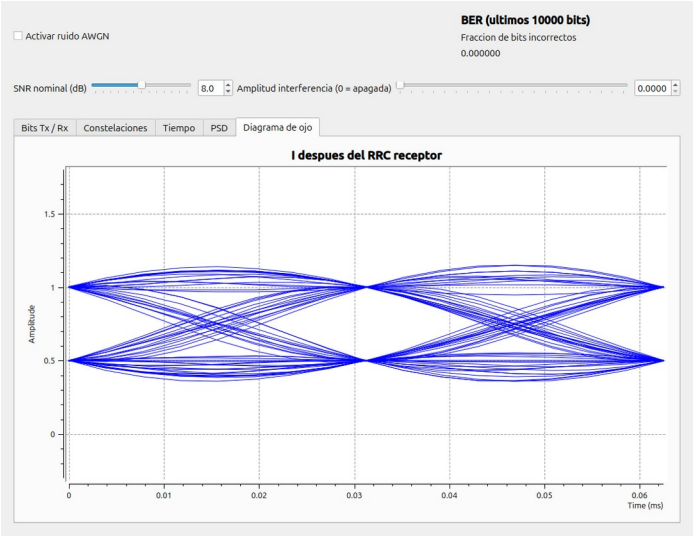


Fig. 3. Diagrama de ojo de la componente real después del filtro receptor, con canal ideal. La apertura alrededor del instante de decisión permite distinguir los dos niveles.

La apertura del ojo es consistente con los resultados sin error. Esta vista ayuda a identificar separación entre niveles e interferencia entre símbolos, pero no sustituye el conteo de bits. El nivel de las gráficas es digital y no corresponde a voltios calibrados en el puerto RF.

B. Ruido e interferencia

TABLA II
VERIFICACIÓN DE 100 000 BITS POR CONDICIÓN

Condición	**Errores**	**BER**
Ideal, sin ruido ni tono	0	0
AWGN; SNR nominal 8 dB	85	0,00085
AWGN; SNR nominal 0 dB	11 001	0,11001
Tono 1 kHz; amplitud 0,3; sin AWGN	18 711	0,18711

Con AWGN a 8 dB se obtuvo una BER de 0,085 %, mientras que a 0 dB aumentó a 11,001 %. La menor SNR amplía la dispersión de los símbolos y hace que más muestras crucen el umbral. Cada resultado corresponde a una realización del ensayo; una repetición con otra secuencia de ruido puede producir cifras distintas.

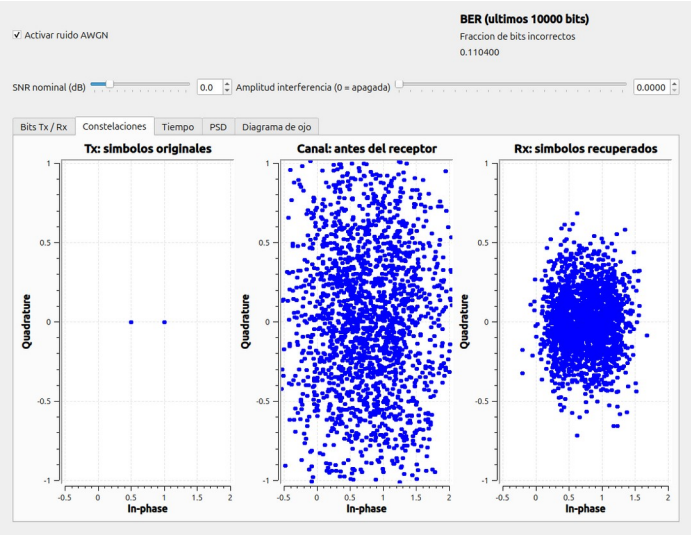


Fig. 4. Constelaciones en simulación con AWGN activado y SNR nominal de 0 dB. Se muestran los símbolos ideales, la señal del canal y las muestras del receptor.

En la Fig. 4, la nube del canal incluye muestras entre símbolos, mientras que la constelación Rx corresponde a las muestras elegidas para decidir. La dispersión acerca las dos clases de amplitud y explica el incremento de errores. No se interpreta esta imagen como una constelación adquirida por la USRP.

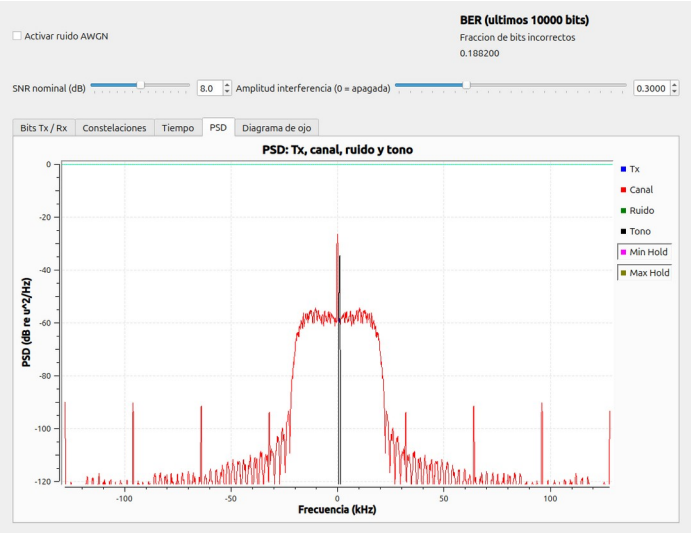


Fig. 5. PSD calculada por los bloques de GNU Radio con un tono complejo de 1 kHz y amplitud 0,3, sin ruido AWGN. Se distinguen las contribuciones de Tx, canal y tono.

El tono dentro de banda elevó la BER a 18,711 %. La magnitud recibida depende de la suma entre la señal ASK y la interferencia, por lo que parte de las muestras pasa al lado equivocado del umbral. El eje de PSD usa unidades digitales relativas por hertz; no corresponde a la potencia medida por el FPC1000.

VII. RESULTADO EXPERIMENTAL Y ALCANCE

Durante las pruebas de laboratorio logramos observar actividad de la señal transmitida en el analizador de espectro, al utilizar los archivos finales del proyecto. Este resultado permite reportar la emisión y observación espectral de ASK en la banda de trabajo de 850 MHz. No se recuperaron los datos con un receptor SDR y, por tanto, no se demuestra todavía un enlace de comunicación completo.

No se dispone de un registro final del marcador de frecuencia, potencia recibida, ancho ocupado o SNR física. Por esa razón no se asigna un valor en dBm a la señal observada ni se usa la BER de la simulación como resultado experimental. La frecuencia de 850 MHz y los ajustes de la Tabla I describen la configuración guardada; la lectura exacta del instrumento debe registrarse durante la prueba.

Las capturas de GNU Radio documentan el diseño, las opciones del bloque UHD y el comportamiento en software. Para respaldar cuantitativamente la emisión falta conservar una captura del analizador con frecuencia, nivel, span, RBW y estado de transmisión identificados. La presencia de un pico tampoco comprueba por sí sola que la secuencia enviada pueda decodificarse.

Para validar el receptor será necesario incorporar UHD: USRP Source en un montaje que permita recibir la señal de prueba, adaptar la tasa a 256 kS/s si se adquiere a 1 MS/s y revisar niveles, filtrado y sincronización. La relación inversa de tasas sería 32/125. Estos pasos describen el trabajo pendiente y no bloques ya implementados en radio.grc. Alternar Tx y Rx en una sola antena, sin otra fuente activa o una grabación, no permite recibir después una transmisión que ya terminó.

VIII. DIFICULTADES Y ANÁLISIS

En las pruebas previas aparecieron mensajes de UHD como “No devices found” y “no control response”, seguidos de un tiempo de espera agotado. Estos mensajes corresponden a problemas de detección o comunicación con la USRP; no identifican un error en el mapeo ASK. La revisión debe comenzar por alimentación, enlace Ethernet, dirección del equipo y subred del computador antes de cambiar la modulación [3].

También se mostraron advertencias sobre el tamaño del búfer de recepción y la prioridad de los hilos. Son avisos de funcionamiento del sistema y deben distinguirse del error que realmente detiene la ejecución. Si el computador no entrega muestras con suficiente rapidez, pueden presentarse interrupciones del flujo. La tasa útil depende tanto del procesamiento como del transporte y del hardware, no solo de la tasa de símbolos elegida.

Una dificultad de interpretación fue confundir el nivel digital, la ganancia RF y la potencia observada. Aumentar Multiply Const escala las muestras; cambiar la ganancia UHD actúa sobre el radio; y el analizador mide lo que llega después del canal y las pérdidas. Del mismo modo, un espectro mostrado antes de UHD no prueba que la señal haya salido por la antena.

El modelo ideal comparte frecuencia y reloj, mientras que un receptor físico puede presentar desplazamiento de frecuencia y diferencias temporales. El umbral fijo de 0,75 deja de ser adecuado si la amplitud recibida cambia. Por eso los resultados de

simulación son una referencia de diseño y no una garantía automática de recuperación en el laboratorio.

IX. CONCLUSIONES

Se documentó un transmisor ASK a 850 MHz a partir de radio.grc, con dos niveles de amplitud, conformación RRC y adaptación de 256 kS/s a 1 MS/s mediante la relación 125/32. La tasa de símbolos se conserva en 32 ksímbolos/s; la conversión de tasa resuelve la interfaz con el radio sin cambiar la velocidad de información.

ASK_sinradio.grc permitió verificar la recuperación de bits en software. El canal ideal produjo cero errores en 100 000 bits, mientras que el ruido y la interferencia aumentaron la BER. Las capturas permiten relacionar ese comportamiento con las envolventes, el ojo, la dispersión de las constelaciones y el espectro.

En hardware se consiguió observar la señal en el analizador. El avance experimental corresponde al transmisor y a la observación RF; todavía falta demostrar la recepción y reconstrucción de información mediante SDR. La siguiente prueba debe registrar las lecturas del analizador y comparar los bits recuperados con los transmitidos, para sustentar el funcionamiento completo que solicita la entrega.

Los parámetros del diseño digital son el mapeo ASK, Rs, el filtrado y el criterio de decisión. La dirección del dispositivo, el puerto RF, la frecuencia central, la ganancia y la tasa de interfaz pertenecen a la integración con hardware. Mantener esta separación facilita revisar el sistema y localizar fallas sin alterar innecesariamente el trabajo previo.

REFERENCIAS

[1] O. Tíjaro y R. Zamora, “Fase 3: Implementación experimental en hardware SDR. Configuración inicial de HackRF One y USRP en GNU Radio”, guía de Comunicaciones II, Universidad Industrial de Santander, 2026.

[2] Comunicaciones II, “Informe Implementación experimental” y “Video implementación funcional”, instrucciones de entrega del aula virtual, cierre 27 de octubre de 2026.

[3] Ettus Research, “USRP2 and N2x0 Series”, UHD and USRP Manual. [En línea]. Disponible: https://files.ettus.com/manual/page_usrp2.html. Consulta: 29 oct. 2026.

[4] Ettus Research, “Power Level Controls”, UHD and USRP Manual. [En línea]. Disponible: https://files.ettus.com/manual/page_power.html. Consulta: 29 oct. 2026.

[5] S. F. León Rodríguez, J. M. Serrano Sarmiento y L. F. Vilbao Parra, “ASK_sinradio.grc” y “radio.grc”, archivos del proyecto de Comunicaciones II, versión recibida el 29 oct. 2026.

[6] GNU Radio, documentación local de Root Raised Cosine Filter, Rational Resampler, UHD: USRP Sink y bloques de decisión y visualización, versión 3.10.12.0.

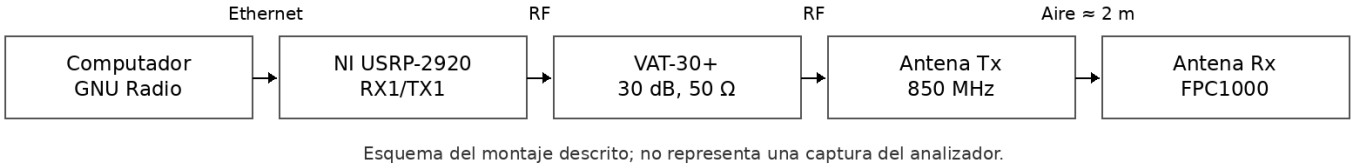


Fig. 6. Esquema de la prueba de transmisión por aire. El analizador recibe por su propia antena; no se conecta directamente por coaxial a la salida de la USRP.

En esta prueba, el analizador permite revisar la presencia de energía en la banda asignada. La recuperación de bits requiere una cadena receptora SDR adicional. Las distancias y la atenuación corresponden al montaje descrito durante las pruebas, no a una medición de pérdidas del canal.

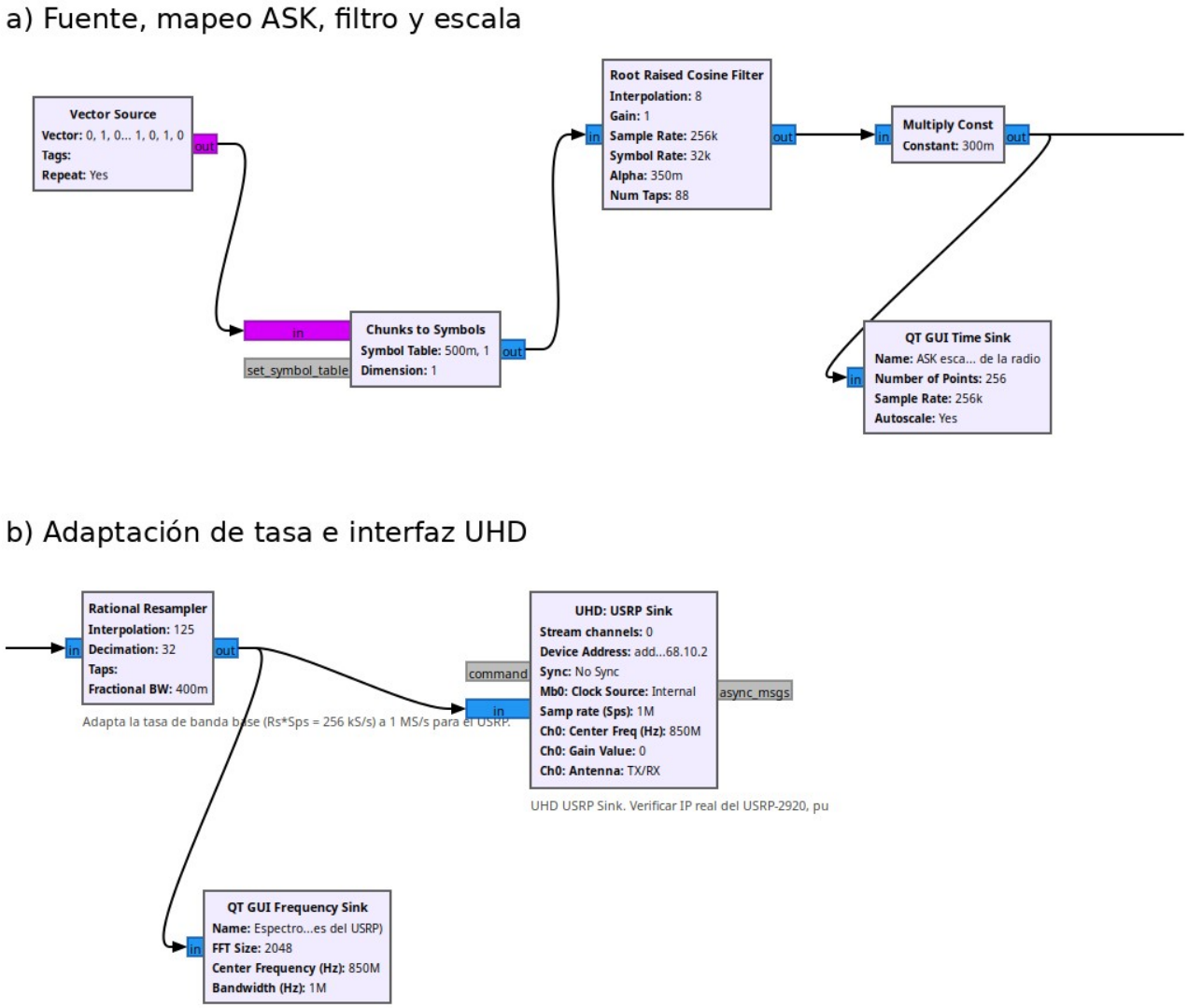


Fig. 7. Recortes consecutivos del flujograma radio.grc exportados desde GNU Radio Companion. La salida de Multiply Const del panel a continúa hacia Rational Resampler del panel b. Se conserva la disposición original de los bloques.

El diagrama permite seguir la cadena completa: Vector Source → Chunks to Symbols → Root Raised Cosine Filter → Multiply Const → Rational Resampler → UHD: USRP Sink. Las dos ramas de visualización observan muestras digitales antes de la interfaz RF. Los bloques y conexiones se muestran sin cambios; solo se dividió la captura para mejorar su lectura.

La variable n_taps visible en el proyecto no controla este filtro porque el campo Num Taps está escrito directamente como 88. Algo similar ocurre con amplitud_tx e ip_tx: los bloques guardan los valores literales 0,3 y addr=192.168.10.2. Para interpretar la configuración se revisaron los campos de los bloques activos, no únicamente las variables superiores.

ANEXO B. CONFIGURACIÓN UHD Y RECEPTOR SIMULADO

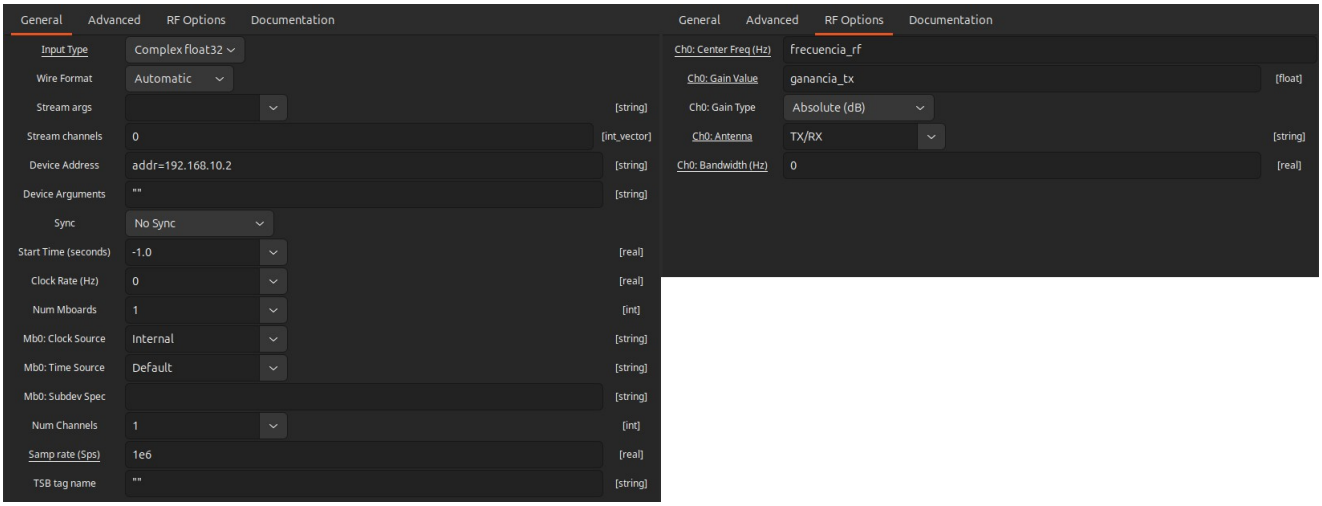


Fig. 8. Pestañas General y RF Options del bloque UHD: USRP Sink de radio.grc. La frecuencia usa frecuencia_rf = 850 MHz y la ganancia usa ganancia_tx = 0 dB; ambos valores se detallan en la Tabla I.

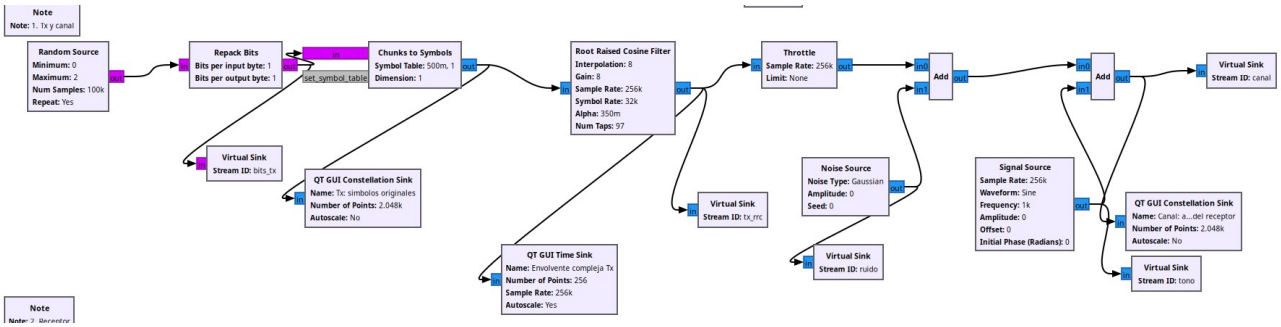


Fig. 9. Transmisor y canal de ASK_sinradio.grc: bits, mapeo, RRC, control de tasa y suma de ruido e interferencia. Los enlaces virtuales llevan la señal al receptor.

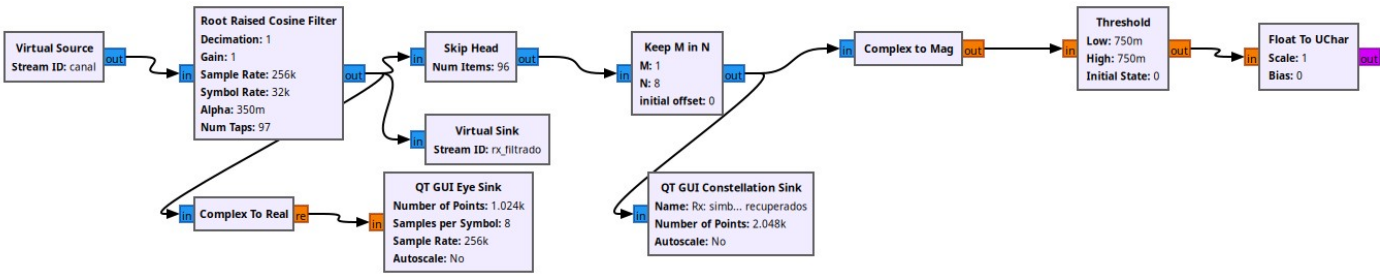


Fig. 10. Cadena receptora de ASK_sinradio.grc: filtrado adaptado, compensación de 96 muestras, selección de una muestra por símbolo y decisión por magnitud con umbral 0,75.

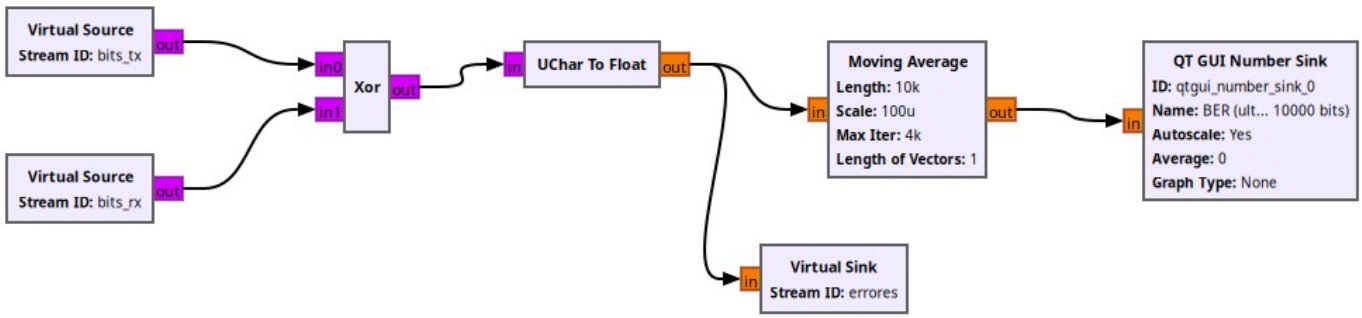


Fig. 11. Medición de errores en simulación mediante XOR y promedio móvil de 10 000 bits. Las fuentes virtuales enlazan las secuencias Tx y Rx del mismo flujograma.